

2nd6 - Correction du DS de physique chimie n° 2 - le 06/12/24

Exercice 1 (sur 9,5 points)

1) La réfraction est le changement de direction que l'on observe pour un rayon lumineux qui traverse la surface séparant deux milieux transparents différents. 1pt

2) Voir annexe 1.

Notation :
angle d'incidence i 0,5pt
angle de réfraction r 0,5pt
rayon incident 0,25pt
rayon réfracté 0,25pt
point d'incidence 0,25pt
normale 0,25pt

3) Voir annexe 2. 1pt

4) Relation de Snell-Descartes appliquée à la réfraction Air/eau de mer :
1pt
$$n_{\text{air}} \times \sin i = n \times \sin r \Rightarrow \sin i = n \times \sin r$$

5) Il faut tracer $\sin i$ en fonction de $\sin r$.
0,5pt (réponse : $\sin r$ en fonction de $\sin i$ accepté)

6) Voir annexe 3. 2pts

7) D'après la relation $\sin i = n \times \sin r$, n est le coefficient directeur de la droite obtenue en traçant $\sin i = f(\sin r)$ 0,5pt.

On calcule n en prenant les coordonnées d'un point de la droite, par exemple : $\sin r = 0,373$ et $\sin i = 0,500$

$$n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{0,500}{0,373} = 1,34 \quad \text{1pt}$$

8) Oui, on peut observer expérimentalement une réflexion du rayon lumineux incident sur la surface de séparation. L'angle de réflexion i' est égal à l'angle d'incidence i :
 $i' = i$ 0,5pt.

Exercice 2 : (soit 3,5 points)

1) L'opération qui a été réalisée est une dissolution.
0,5 pt

2) Calcul de la concentration en masse :

1,5 pt $C_m = \frac{m}{V}$ avec $m = 3,0 \text{ g}$ et $V = 60 \text{ mL} = 60 \times 10^{-3} \text{ L}$

$$C_m = \frac{3,0}{60 \times 10^{-3}} = 50 \text{ g/L}$$

3) Calcul de la masse d'antibiotique :

1,5 pt $m_c = C_m \times V_c$ avec $C_m = 50 \text{ g/L}$ et $V_c = 5,0 \text{ mL} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ L}$

$$m_c = 50 \times 5,0 \times 10^{-3} = 0,25 \text{ g}$$

Exercice 3 : (6,5 points)

1) Le chlorure de sodium est le soluté.
0,5 pt

2) Calcul de la concentration en masse :

1,5 pt $C_{m1} = \frac{C_{m0}}{F}$ où F est le facteur de dilution
 $F = 5$

Donc : $C_{m1} = \frac{36}{5} = 7,2 \text{ g/L}$

3) Calcul du volume V_0 de solution à prélever :

1,5 pt $C_{m1} \times V_1 = C_{m0} \times V_0$ où V_1 est le volume de la solution fille.
 $V_1 = 100 \text{ mL}$

$$V_0 = \frac{C_{m1} \times V_1}{C_{m0}} = \frac{7,2 \times 100}{36} = 20 \text{ mL}$$

4) On doit choisir : - la pipette jaugée (d) avec un volume égal à 20 mL

2 pts

- la fiole jaugée (e) avec un volume égal à 100 mL

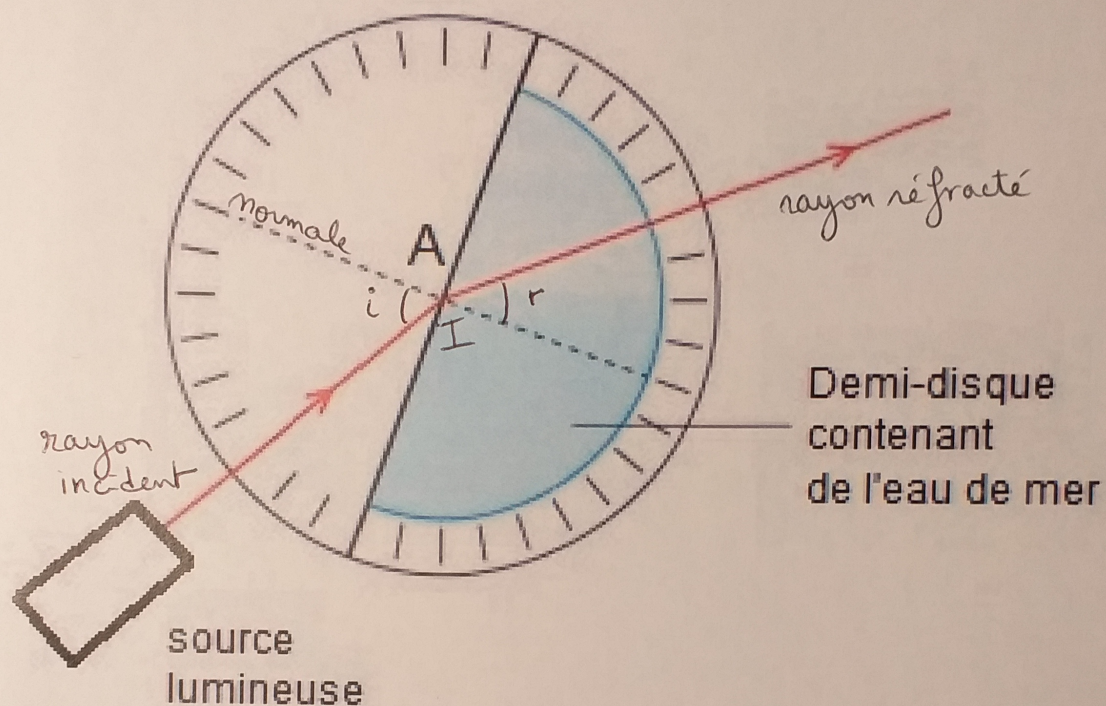
5) Il est plus précis d'utiliser des récipients de mesure avec un trait de jauge, qui sont conçus pour mesurer un volume spécifique de liquide. Le trait de jauge est gravé sur un tube fin qui permet une lecture précise de la hauteur de liquide.
1 pt

Nom et prénom :

Classe :

L'annexe est à rendre avec la copie.

Annexe 1



Annexe 2

i (en degrés)	0	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60
r (en degrés)	0	7,5	14,8	21,9	28,7	34,9	40,3
sin i	0	0,174	0,342	0,500	0,643	0,766	0,866
sin r	0	0,130	0,255	0,373	0,480	0,572	0,646

Annexe 3

